

Bubble Sort.

INICIO

Seed = 0;
srand(time(&seed));

• Inicializa la semilla para números aleatorios

n = sizeof(a) / sizeof(*a);

• n = 2000 (tamaño del arreglo)

i = 0; i <= n - 1; i++

Rellena el arreglo con números aleatorios (0 a 999)

a[i] = rand() % 1000;

i = 0; i <= n - 1; i++

Imprime elementos desordenados.

printf("elementos desordenados a[%d] i %d\n", i, a[i]);

change = 1;

change == 1?

no
Bucle while: se repite hasta que no haya cambios en una pasada completa.

Si
change = 0;

i = 0; i <= n - 2; i++

Recorre el arreglo hasta el penúltimo elemento

a[i] > a[i + 1]?

no

↓ Sí

```
buf = a[i];  
a[i] = a[i+1];  
a[i+1] = buf;  
change = 1;
```

Intercambia elementos
y marca que hubo cambio

~~$i = 0; i \leq n-1; i++$~~

Imprime elemento
ordenados.

```
printf("Elemento a[%.d]: %.d\n", i, a[i]);
```

↓
FIN